

# 矩阵的四个空间及维数

## 要点回顾

1. 向量的线性无关
2. 线性空间的生成集
3. 线性空间的基底
4. 线性空间的维数

## 线性代数基本定理

给定矩阵  $A_{m \times n}$ ，我们考虑四个空间：

- (1)  $A$  的列空间： $C(A) \subset \mathbb{R}^m$ ；
- (2)  $A$  的零空间： $N(A) \subset \mathbb{R}^n$ ；
- (3)  $A$  的行空间： $C(A^T) \subset \mathbb{R}^n$ ；
- (4)  $A$  的左零空间： $N(A^T) \subset \mathbb{R}^m$ 。

本节的主要目的是证明如下**第一线性代数基本定理**：

**定理 1** 设  $A_{m \times n}$ ，秩为  $r$ ，则

1.  $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$ ；
2.  $\dim N(A) = n - r$ ；
3.  $\dim N(A^T) = m - r$ 。

我们先从观察简化阶梯型矩阵开始。

## 简化阶梯型 $R$ 的四个空间及维度

我们先从一个简化阶梯形矩阵入手：

**例 1** 考虑如下简化阶梯形矩阵

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中,  $m = 3$ ,  $n = 5$ ,  $r(R) = 2$ 。

直接观察可知:  $C(R) = S \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$ , 且这两列线性无关,

故  $\dim C(R) = 2 = r$ , 且这两列是一组基。

再看零空间:

$$N(R) = S \left( \underbrace{\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{v_2}, \underbrace{\begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{v_3}, \underbrace{\begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}}_{v_5} \right)$$

并且上节课我们证明了  $v_2, v_3, v_5$  线性无关, 所以  $v_2, v_3, v_5$  是  $N(R)$  的一组基。

$$\dim N(R) = 3 = 5 - 2 = n - r.$$

行空间:

$$C(R^T) = S \left( \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}}_{w_1}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{w_2} \right), \text{ 且 } w_1, w_2 \text{ 线性无关}.$$

从而  $w_1, w_2$  是  $C(R^T)$  的一组基,  $\dim C(R^T) = r = 2$ 。

再考虑左零空间  $N(R^T)$ : 即求解所有  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$  使

$$\mathbb{R}^T \mathbf{y} = \mathbf{0} \iff \mathbf{y}^T R = \mathbf{0}^T.$$

记  $\mathbf{y}^T = (y_1, y_2, y_3)^T$ , 并写

$$R = \begin{bmatrix} \mathbf{r}^1 \\ \mathbf{r}^2 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad \text{则 } \mathbf{y}^T R = y_1 \mathbf{r}^1 + y_2 \mathbf{r}^2 = \mathbf{0}^T.$$

注意到  $\mathbf{r}^1$  与  $\mathbf{r}^2$  线性无关, 从而必有  $y_1 = y_2 = 0$ 。所以

$$N(R^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ y_3 \end{bmatrix} : y_3 \in \mathbb{R} \right\}.$$

从而:

$$\dim N(R^T) = 1 = 3 - 2 = m - r.$$

## 一般矩阵 $A$ 的四个空间及维度

**例 2** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix}.$$

则  $A$  的简化阶梯型矩阵  $R$  是

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_E \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 9 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_R.$$

即:  $EA = R$ , 或等价于  $A = E^{-1}R$ 。

以下我们将利用上式来研究  $A$  的四个空间。

1.  $C(A)$ 。

**性质:**  $\dim(C(A)) = \dim(C(R))$ 。

**证明:** 我们已经知道  $\mathbf{r}_i = E\mathbf{a}_i$  ( $1 \leq i \leq 5$ )。结合  $E$  是可逆矩阵可知:

(1)  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_4$  线性无关。(因为  $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_4$  线性无关)

(2)  $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5$  均为  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_4$  的线性组合。(因为  $\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_5$  均为  $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_4$  的线性组合)

从而,  $C(A) = S(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_4)$ , 且  $\mathbf{a}_1$  与  $\mathbf{a}_4$  构成  $C(A)$  的一组基。

从而,

$$\dim(C(A)) = \dim(C(R)) = 2 = r.$$

**注意:** 一般来说  $C(A) \neq C(R)$ 。在本例中,  $(7, 2, 9) \in C(A)$ , 但  $(7, 2, 9) \notin C(R)$ 。

**性质:**  $\mathbf{x} \in C(A) \iff E\mathbf{x} \in C(R)$ 。

**证明:**  $\mathbf{x} \in C(A) \iff \exists \mathbf{y} \text{ s.t. } A\mathbf{y} = \mathbf{x} \iff \exists \mathbf{y} \text{ s.t. } R\mathbf{y} = E\mathbf{x} \iff E\mathbf{x} \in C(R)$ 。

2.  $C(A^T)$ 。

**性质:**  $A$  与  $R$  的行空间相同, 即

$$C(A^T) = C(R^T).$$

从而

$$\dim(C(A^T)) = \dim(C(R^T)) = 2 = r.$$

且  $C(R^T)$  的基就是  $C(A^T)$  的基。

**证明：** 记

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \mathbf{a}^3 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \mathbf{r}^1 \\ \mathbf{r}^2 \\ \mathbf{r}^3 \end{bmatrix}.$$

设  $E = (e_{ij})_{3 \times 3}$ , 由  $R = EA$ , 得

$$\mathbf{r}^i = e_{i1}\mathbf{a}^1 + e_{i2}\mathbf{a}^2 + e_{i3}\mathbf{a}^3 \quad (1 \leq i \leq 3),$$

因此  $R$  的每一行都是  $A$  的行的线性组合, 故

$$C(R^T) \subset C(A^T).$$

设  $E^{-1} = (f_{ij})_{3 \times 3}$ , 又由  $A = E^{-1}R$ , 得

$$\mathbf{a}^i = f_{i1}\mathbf{r}^1 + f_{i2}\mathbf{r}^2 + f_{i3}\mathbf{r}^3 \quad (1 \leq i \leq 3),$$

于是  $A$  的每一行也是  $R$  的行的线性组合, 故

$$C(A^T) \subset C(R^T).$$

两式合并即  $C(A^T) = C(R^T)$ , 证毕。

**性质：**  $\dim(C(A^T)) = \dim(C(A))$ 。

**证明：**  $\dim(C(A^T)) = \dim(C(R^T)) = \dim(C(R)) = \dim(C(A))$ 。

### 3. $N(A)$ 。

**性质：**  $N(A) = N(R)$ , 因此

$$\dim(N(A)) = \dim(N(R)) = 3 = 5 - 2 = n - r.$$

且  $N(R)$  的一组基就是  $N(A)$  的一组基。

**证明：** 因为  $EA = R$  且  $E$  为可逆矩阵, 从而

$$Ax = \mathbf{0} \iff Rx = \mathbf{0},$$

于是  $N(A) = N(R)$ 。

### 4. $N(A^T)$ 。

**性质：**  $\dim N(A^T) = m - r = 3 - 2 = 1$ 。

**证明：** 对任意的矩阵  $A$ ，有

$$\dim(C(A)) + \dim(N(A)) = n$$

考虑矩阵  $A^T$  有

$$\dim(C(A^T)) + \dim(N(A^T)) = m.$$

因此

$$\dim N(A^T) = m - \dim(C(A^T)) = m - \dim(C(A)) = 3 - 2 = 1.$$

证毕。

接着我们来求  $N(A^T)$  的一组基。即求一个非零向量  $y \in \mathbb{R}^3$ ，使得  $A^T y = \mathbf{0}$ 。即求一个非零向量  $y \in \mathbb{R}^3$ ，使得  $y^T A = (0, \dots, 0)$ 。注意到， $EA = R$ ，而  $R$  的第三行为  $(0, \dots, 0)$ ，从而，令  $y^T$  为  $E$  的第三行即可满足条件。则有， $y = (-1, -1, 1)$ 。因此，

$$N(A^T) = S \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim N(A^T) = 1.$$

**看  $N(A^T)$  的另一种观点：**

我们有  $EA = R$ ，从而

$$\begin{cases} N(R^T) = \{y : R^T y = \mathbf{0}\} = \{y : A^T E^T y = \mathbf{0}\} \\ N(A^T) = \{z : A^T z = \mathbf{0}\} \end{cases}$$

$$\text{因此 } y \in N(R^T) \iff E^T y \in N(A^T).$$

所以  $\dim(N(R^T)) = \dim(N(A^T))$ 。

又因为  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in N(R^T)$  是一个基向量。

$$\text{于是 } E^T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in N(A^T) \text{ 是基。}$$

## 一般情形

**定理 2** 设  $R$  为  $m \times n$  的简化阶梯形，且  $\text{rank}(R) = r$ 。则：

(1) 列空间

$$C(R) = S\{e_1, e_2, \dots, e_r\}, \quad \dim(C(R)) = r.$$

(2) 行空间

$$C(R^T) \text{ 由 } R^T \text{ 的前 } r \text{ 列组成，故 } \dim(C(R^T)) = r.$$

(3) 零空间

$$N(R) = S\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-r}\},$$

其中  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-r}$  是由  $n-r$  个自由列构造的特解, 它们线性无关。

因而  $\dim(N(R)) = n-r$ 。

(4) 左零空间

$$N(R^T) = S\{\mathbf{e}_{r+1}, \mathbf{e}_{r+2}, \dots, \mathbf{e}_m\}, \quad \dim(N(R^T)) = m-r.$$

其中,  $\mathbf{e}_i$  为第  $i$  维为 1, 其余维度均为 0 的单位向量。

**定理 3** 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵, 且  $r(A) = r$ 。设  $A$  的化简阶梯形为  $R$ 。则

(1)  $\dim(C(A)) = r$ 。且  $A$  的主元列构成  $C(A)$  的一组基, 并且

$$\mathbf{x} \in C(A) \iff E\mathbf{x} \in C(R),$$

其中,  $E$  为满足  $EA = R$  的可逆矩阵。

(2)  $\dim(C(A^T)) = r$ , 且  $C(A^T) = C(R^T)$ 。

(3)  $\dim(N(A)) = n-r$ , 且  $N(A) = N(R)$ 。

(4)  $\dim(N(A^T)) = m-r$ , 且若  $EA = R$ , 则  $E$  的后  $m-r$  行的转置构成  $N(A^T)$  的一组基。

**推论:** 任意矩阵  $A$  都有

$$r(A) = r(A^T).$$

**证明:** 由定理3可知

$$r(A) = \dim(C(A)) = \dim(C(A^T)) = r(A^T).$$

故  $r(A^T) = r(A)$ 。

**例 3** 设

$$A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T, \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}.$$

则  $r(A) = 1$ 。并且

$$C(A) = S\{\mathbf{u}\}, \quad \dim(C(A)) = 1;$$

$$C(A^T) = S\{\mathbf{v}\}, \quad \dim(C(A^T)) = 1;$$

$$N(A) = \{\mathbf{x} : \mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0\}, \quad \dim(N(A)) = n-1;$$

$$N(A^T) = \{\mathbf{y} : \mathbf{u}^T \mathbf{y} = 0\}, \quad \dim(N(A^T)) = m-1.$$

## 习题

1. (20 分) 已知矩阵  $A$  及其阶梯形  $U$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求以下四个空间的维数, 并指出哪两个空间是相同的?

- (a)  $A$  的列空间;
- (b)  $U$  的列空间;
- (c)  $A$  的行空间;
- (d)  $U$  的行空间。

2. (20 分) 已知  $A$  及其阶梯形  $U$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

分别求  $A$  和  $U$  的列空间、行空间、零空间的基。在经过行变换后, 哪些空间是不变的?

3. (20 分) 已知  $A$  是  $m \times n$  的矩阵, 其秩为  $r$ , 存在  $\mathbf{b}$  使得  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  无解。

- (a) 写出  $m, n, r$  满足的所有不等式 (用  $<$  和  $\leq$  表示);
- (b) 证明:  $A^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$  有非零解。

4. (20 分) 设  $A$  是两个秩为 1 的矩阵的和:  $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T + \mathbf{w}\mathbf{z}^T$

- (a) 哪些向量可以张成  $A$  的列空间?
- (b) 哪些向量可以张成  $A$  的行空间?
- (c) 写出  $A$  的秩小于 2 的两个条件 (满足其中任意一个条件即可得到  $A$  的秩小于 2);
- (d) 当  $\mathbf{u} = \mathbf{z} = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{w} = (0, 0, 1)$  时, 求  $A$  和  $A$  的秩。

5. (20 分) 回答以下两个问题:

- (a) 当  $\mathbf{d}$  在矩阵  $A$  的四个子空间中的哪个 (或哪些) 时, 方程  $A^T \mathbf{y} = \mathbf{d}$  有解;
- (b) 假设  $A^T \mathbf{y} = \mathbf{d}$  有解, 当矩阵  $A$  的四个子空间中的哪个 (或哪些) 只有零向量时,  $A^T \mathbf{y} = \mathbf{d}$  的解唯一。